

Roll No.

BT-204 (GS)**B.Tech., I & II Semester**

Examination, June 2024

Grading System (GS)**Basic Civil Engineering and Engineering Mechanics**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Give an explanation of "workability of concrete" and discuss over the factors that affect it. 7

“कंक्रीट की व्यावहारिकता” का स्पष्टीकरण दें और इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें।

b) Explain about any two-laboratory experiments that were done on concrete. 7

कंक्रीट पर किए गए किन्हीं दो प्रयोगशाला प्रयोगों के बारे में बताइए।

2. a) Give a brief explanation of the various levelling operations (Profile, Cross-sectional, Differential, and Fly levelling) that are utilized in field surveys. 7

फील्ड सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न लेवलिंग ऑपरेशन (प्रोफाइल, क्रॉस-सेक्शनल, डिफरेंशियल और फ्लाई लेवलिंग) का संक्षिप्त विवरण दें।

b) Give a brief explanation of remote sensing and how it is used in the construction field. 7

रिमोट सेंसिंग का संक्षिप्त विवरण दें और निर्माण क्षेत्र में इसका उपयोग कैसे किया जाता है।

3. a) Using a clear sketch, describe the various stair case types utilized in the construction of structures. 7

एक स्पष्ट रेखाचित्र का उपयोग करते हुए, संरचनाओं के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सीढ़ियों का वर्णन करें।

b) Identify the various kinds of stones that serve a purpose in the construction Industry. 7

निर्माण उद्योग में उपयोगी विभिन्न प्रकार के पत्थरों की पहचान करें।

4. a) An embankment of a width 10m and side slope of 1.5:1 is required to be made on a ground which is level in a direction transverse to the centreline. The centreline heights at 40 m intervals are as follows: 10

1.90, 2.25, 3.15, 1.50, 3.85, 2.35 and 1.85.

Calculate the volume of earth work according to trapezoidal and prismoidal method.

10 मीटर की चौड़ाई और 1.5:1 के पार्श्व ढलान का एक तटबंध ऐसी जमीन पर बनाने की आवश्यकता है जो केंद्र रेखा से अनुप्रस्थ दिशा में समतल हो। 40 मीटर अंतराल क्षेत्र पर केंद्र रेखा की ऊँचाई इस प्रकार है:

1.90, 2.25, 3.15, 1.50, 3.85, 2.35 और 1.85

ट्रैपेज़ॉइडल और प्रिज़्मॉइडल विधि के अनुसार मिट्टी के काम की मात्रा की गणना करें।

b) Explain the different terminology used in profile levelling. 4

प्रोफाइल लेवलिंग में प्रयुक्त विभिन्न शब्दावली की व्याख्या करें।

5. a) The following are the consecutive reading were taken with a level and a 4-meter levelling staff on a continuously sloping ground at a common interval of 30 m.
0.555(A), 2.545, 3.345, 4.125, 5.835, 0.755, 2.350, 3.455, 1.825, 4.485, 1.585, 2.415, 1.840, 3.765 and 3.855(B).

The R.L. of the first reading at A was 490.500. Make entries in level book and apply the usual check. Determine the gradient of AB. The instrument is shifted after 4th and 10th reading.

30 मीटर के सामान्य अंतराल पर लगातार ढलान वाली जमीन पर एक लेवल और 4-मीटर लेवलिंग स्टाफ के साथ ली गई लगातार रीडिंग निम्नलिखित हैं।

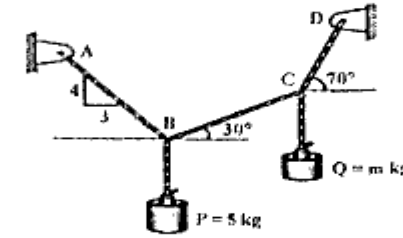
0.555(A), 2.545, 3.345, 4.125, 5.835, 0.755, 2.350, 3.455, 1.825, 4.485, 1.585, 2.415, 1.840, 3.765 और 3.855(B)।

A पर पहली रीडिंग का R.L. 490.500 था। लेवल बुक में प्रविष्टियाँ करें और सामान्य जाँच लागू करें। AB की प्रवणता ज्ञात कीजिए। चौथी और दसवीं रीडिंग के बाद उपकरण को स्थानांतरित कर दिया जाता है।

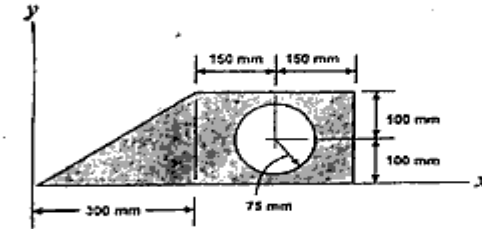
- b) Explain in brief about the difference between the line of collimation and Rise & Fall Method.
संरेखण रेखा और उत्थान एवं पतन विधि के बीच अंतर के बारे में संक्षेप में बताइए।

6. a) Define and prove the theorem of Lami's.
लामी के प्रमेय को परिभाषित करें और सिद्ध करें।
b) Solve the problem using theorem the Block P = 5 kg and Block Q of mass "m" kg is suspended through the chord is in the equilibrium position as shown in figure. Determine the mass of Block Q.

प्रमेय का उपयोग करके समस्या को हल करें ब्लॉक P = 5 किलोग्राम और द्रव्यमान "m" किलोग्राम का ब्लॉक Q जीवा के माध्यम से निलंबित है संतुलन स्थिति में है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ब्लॉक Q का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।



7. a) Differentiate the difference between Moment of inertia of mass, Moment of inertia of Area and Product of inertia. 6
द्रव्यमान के जड़त्व आघूर्ण, क्षेत्रफल के जड़त्व आघूर्ण और जड़त्व के उत्पाद के बीच अंतर बताइए।
b) Find the moment of inertia of the below fig.
नीचे दिए गए चित्र का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए।



8. Explain about the following terms:
a) Centroid and Centre of Gravity
b) EDM measurement and conventional measurement
c) Method of joints and Method of Section
निम्नलिखित शर्तों के बारे में बताइए।
अ) केन्द्रक और गुरुत्वाकर्षण केन्द्र
ब) EDM माप और पारंपरिक माप
स) जोड़ों की विधि और अनुभाग की विधि